

Un corrigé du problème 1 de la feuille 3

Problème 1 : A propos de la fonction zêta de Riemann [En autonomie]

Pour tout entier $n \geq 1$, on note f_n la fonction définie sur $]1, +\infty[$ par $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ et pour

$x \in]1, +\infty[$, on note $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

1. Pourquoi la fonction ζ (zêta) est-elle bien définie sur $]1, +\infty[$?

corrigé La série numérique $\sum_{n \geq 1} 1/n^x$ est une série de Riemann de paramètre x . Elle converge lorsque $x > 1$. La fonction ζ est donc définie sur $]1, +\infty[$.

2. a) Pour tout entier $r \geq 0$, calculer la dérivée r -ième de la fonction f_n . Montrer ensuite que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n^{(r)}$ est normalement convergente sur tout intervalle de la

forme $[\alpha_0, +\infty[$ avec $\alpha_0 > 1$.

corrigé Les fonctions f_n sont infiniment dérivables sur $]1, +\infty[$ et pour tout entier r (y compris $r = 0$) on a $f_n^{(r)}(x) = (e^{-x \ln(n)})^{(r)} = (-\ln(n))^r e^{-x \ln(n)} = \frac{(-\ln(n))^r}{n^x}$.

On fixe $\alpha_0 > 1$, et pour tout $x \geq \alpha_0$, on a $|f_n^{(r)}(x)| \leq \frac{(\ln(n))^r}{n^{\alpha_0}}$. Or ce dernier terme (indépendant de x !) $\frac{(\ln(n))^r}{n^{\alpha_0}}$ est le terme général d'une série de Bertrand convergente.

Comme la série des majorants $\sum_{n \geq 1} \frac{(\ln(n))^r}{n^{\alpha_0}}$ converge, la série $\sum_{n \geq 1} f_n^{(r)}$ est normalement convergente sur $[\alpha_0, +\infty[$.

- b) On fixe $\alpha_0 > 1$. Montrer par récurrence sur l'entier r que, pour tout entier r la fonction zêta est de classe C^r sur l'intervalle $[\alpha_0, +\infty[$ et que $\forall x \in [\alpha_0, +\infty[, \zeta^{(r)}(x) =$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(r)}(x).$$

corrigé On note Q_r la propriété "la fonction zêta est de classe C^r sur l'intervalle

$$[\alpha_0, +\infty[\text{ et } \forall x \in [\alpha_0, +\infty[, \zeta^{(r)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(r)}(x)".$$

Les fonctions f_n sont toutes continues sur $]1, +\infty[$ donc sur $[\alpha_0, +\infty[$ et la série de fonction $\sum_{n \geq 1} f_n$ est normalement convergente sur $[\alpha_0, +\infty[$. On en déduit que la fonction ζ est continue sur $[\alpha_0, +\infty[$. Et Q_0 est donc vraie.

On suppose Q_r vraie. Les fonctions f_n sont infiniment dérivables sur $]1, +\infty[$ donc

les $f_n^{(r)}$ sont C^1 sur $]1, +\infty[$ donc sur $[\alpha_0, +\infty[$. De plus la série $\zeta^{(r)} = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(r)}$ con-

verge normalement donc simplement sur $[\alpha_0, +\infty[$ d'après 2b) et la série des dérivées

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (f_n^{(r)})' = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(r+1)}$$

converge normalement donc uniformément sur $[\alpha_0, +\infty[$ toujours d'après 2b). On en déduit que la fonction $\zeta^{(r)}$ est C^1 sur $[\alpha_0, +\infty[$ et que

$\forall x \in [\alpha_0, +\infty[, \zeta^{(r+1)}(x) = \left(\zeta^{(r)}\right)'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(r+1)}(x)$. Et Q_{r+1} est donc vraie. On conclut.

3. En déduire que ζ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$. Montrer également qu'elle est décroissante et convexe sur $]1, +\infty[$.

corrigé Comme ζ est de classe C^r sur tous les intervalles $[\alpha_0, +\infty[$ pour $\alpha_0 > 1$, on en déduit que ζ est C^r sur $]1, +\infty[$, cela pour tout r entier. Donc ζ est C^∞ sur $]1, +\infty[$.

On a de plus $\zeta'(x) = \sum_{n \geq 1} f'_n(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{-\ln(n)}{n^x} < 0$ et donc ζ est décroissante sur $]1, +\infty[$. De même, on a $\zeta''(x) = \sum_{n \geq 1} f''_n(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{\ln^2(n)}{n^x} > 0$ et ζ est donc convexe sur $]1, +\infty[$.

4. a) Montrer que l'on a pour tout $x > 1$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^x} dt \leq \zeta(x) \leq 1 + \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^x} dt.$$

corrigé On fixe le réel $x > 1$. La fonction $t \mapsto 1/t^x$ est alors décroissante sur $]0, +\infty[$. On a donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $t \in [n, n+1[$ l'encadrement $1/(n+1)^x \leq 1/t^x \leq 1/n^x$. On intègre cet encadrement entre n et $n+1$ et on obtient $1/(n+1)^x \leq \int_n^{n+1} dt/t^x \leq 1/n^x$. On somme alors ces encadrements pour n allant de 1 à N et on obtient

$$(*) \quad \sum_{n=1}^N \frac{1}{(n+1)^x} \leq \int_1^{N+1} \frac{dt}{t^x} \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x}.$$

La première somme s'écrit $\sum_{n=1}^N \frac{1}{(n+1)^x} = \sum_{n=2}^{N+1} \frac{1}{n^x}$ et l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x}$ est une intégrale de Riemann convergente car $x > 1$. On peut donc faire tendre N vers $+\infty$ dans l'encadrement (*) et il en résulte l'encadrement $\zeta(x) - 1 \leq \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x} \leq \zeta(x)$

- b) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = 1$.

corrigé On calcule facilement $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x} = \left[\frac{t^{-x+1}}{-x+1} \right]_1^{+\infty} = \frac{1}{x-1}$. On a donc d'après la question précédente la majoration $\zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}$. Mais d'autre part, il est facile de voir que $\zeta(x) = 1 + \frac{1}{2^x} + \frac{1}{3^x} + \dots > 1$ pour tout $x \in]1, +\infty[$. L'encadrement $1 < \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}$ et le théorème des gendarmes montrent que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = 1$.

- c) En déduire également un équivalent de $\zeta(x)$ lorsque $x \rightarrow 1^+$.

corrigé On reprend l'encadrement établi en 2a) : $\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1} = \frac{x}{x-1}$. On déduit du théorème des gendarmes que $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)\zeta(x) = 1$ et, finalement,

$$\zeta(x) \underset{x \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{x-1}.$$